关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I045 穿根法（奇穿偶不穿）解高次不等式

二级结论

条件

条件 1（可化标准形式）：

不等式必须可以写成 $f(x)=a\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)^{m_i}>0$（或 <0），其中 $a>0$，各零点 $x_1<x_2<\cdots<x_n$，指数 $m_i\in\mathbb{N}^*$。

结论

结论一（奇穿偶不穿规则）：

直观描述： 从数轴右上方起笔，遇奇次根穿过数轴，遇偶次根不穿过；曲线在 x 轴上方的区间 $f(x)>0$，在下方则 $f(x)<0$，严格不等式解集为对应的开区间并集。

$$f(x)=a\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)^{m_i},\ a>0$$

推广结论（非严格处理）：

直观描述： 对于 ≥ 0 或 ≤ 0，解集是在严格解集的基础上并上所有根点。

$$\{x\mid f(x)\geq 0\}=\{x\mid f(x)>0\}\cup\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}$$

理解说明

一句话直觉

穿根法是用一条波浪曲线直观反映多项式在区间上正负交替规律的方法。

核心拆解

要点一（右端起笔）：

当 $x\to+\infty$ 时，最高次项 $a>0$ 决定 $f(x)>0$，故曲线从右上方开始。这是判断初始符号的依据。

要点二（奇穿偶不穿）：

根 x_i 处，因式 $(x-x_i)^{m_i}$ 的符号变化由 m_i 奇偶决定：奇次则变号（穿过轴），偶次则不变号（不穿）。

要点三（区间判号）：

在相邻两根之间，$f(x)$ 符号恒定；根据曲线在轴上方或下方即可确定该区间对应的不等式方向。

几何本质（符号变化几何化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

多项式连续且只在零点处改变符号，因式重数奇偶决定是否改变；穿根法用曲线直观表示这一变化，使符号区间一目了然。

代数意义（重因式符号判据）

若 m_i 为偶数，则 $(x-x_i)^{m_i}$ 在 x_i 两侧同号，故 $f(x)$ 在该根处不改变符号；若 m_i 为奇数，则 $(x-x_i)^{m_i}$ 左右异号，$f(x)$ 改变符号。这正是“奇穿偶不穿”的代数解释。

考点价值（高频应用方法）

- **考法一（高次不等式求解）**：多项式因式分解后，直接利用穿根法写出解集，是高考中解一元高次不等式的标准方法。
- **考法二（分式不等式转化）**：分式不等式 $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ 可化为 $f(x)g(x) \geq 0$（注意分母非零），再用穿根法求解，常出现在综合题中。

顿悟点

所谓“奇穿偶不穿”，本质在于因式两侧符号是否改变。掌握这一本质，即使在重根较多时也能正确画线。

使用场景

- **场景一（整式不等式）**：多项式已分解为 $a\prod(x-x_i)^{m_i}$，$a>0$，可直接穿根。
- **场景二（分式不等式）**：先转化为整式乘积（注意分母根排除），再用穿根法。

证明

思路提示 穿根法可以严格证明。核心是分析多项式在根附近的符号变化，以及区间内符号不变性，从而确定整个数轴上的符号分布。

正式推导

步骤一（右端极限符号）：

由于 $a>0$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，故存在 $M>0$ 使得当 $x>M$ 时 $f(x)>0$。因此曲线在足够大的 x 右侧上方，起笔为右上方。

理由：最高次项系数 $a>0$ 决定 $+\infty$ 处符号为正。

步骤二（根附近符号分析）：

对任意根 x_i，考虑邻域内符号。令 $g_i(x)=\dfrac{f(x)}{(x-x_i)^{m_i}}$，则 $g_i(x)$ 在 x_i 附近连续且 $g_i(x_i)\neq 0$（因为其他因式乘积在 x_i 非零）。因此，在 x_i 充分小邻域内，$g_i(x)$ 符号恒定且与 $g_i(x_i)$ 同号。于是 $f(x)$ 在 x_i 两侧的符号由 $(x-x_i)^{m_i}$ 的符号决定。当 m_i 为奇数时，$(x-x_i)^{m_i}$ 在 x_i 左右异号，故 $f(x)$ 变号（曲线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

穿过轴）；当 m_i 为偶数时，$(x-x_i)^{m_i}$ 左右同号，故 $f(x)$ 不变号（曲线不穿过）。

理由：符号变化取决于因式 $(x-x_i)^{m_i}$ 的奇偶性。

步骤三（区间符号恒定性）：

相邻根之间（即不含任何零点的区间）多项式连续且不为零，由连续函数介值性质，符号恒定。所以只要知道区间内任一点符号即可确定整个区间。

理由：连续函数零点定理保证符号不变。

步骤四（递推确定每个区间符号）：

从右端第一个区间 $(\max(x_i),+\infty)$ 开始，已知 $f(x)>0$。当通过根 x_i 时，根据奇偶决定是否变号，从而得到下一区间符号。重复此过程，即可依次确定所有区间的正负。

理由：利用步骤二、三归纳。

步骤五（解集写出）：

将所有使得 $f(x)>0$ 的区间取并（不含根点），即得严格不等式解集。对于非严格不等式，再并上所有根点即可。

理由：等号解为根点。

结论回扣 以上推导表明，穿根法中的“奇穿偶不穿”规则与多项式因式正负变化完全一致，因而正确。

典型例题

例 1（基础）

题目： 解不等式 $(x-1)(x-2)(x-3)>0$。

解题步骤：

第一步（化标准形式）：

不等式已为因式乘积形式，$a=1>0$，根 $1,2,3$，指数均为 1（奇次）。

理由：标准形式要求 $a>0$，满足。

第二步（标根画线）：

在数轴上从小到大标出 $1,2,3$。从右上方起笔画线，依次经过 $3,2,1$，因都是奇次，每次画线均穿过数轴。

理由：奇穿偶不穿，奇次根穿过。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（读区间写解集）：

曲线在 x 轴上方的区间为 $(1,2)\cup(3,+\infty)$，故原不等式解集为 $(1,2)\cup(3,+\infty)$。

理由：曲线上方对应 $f(x)>0$。

关键结论： **解集为** $(1,2)\cup(3,+\infty)$。

例 2（稍变形）

题目： 解不等式 $(x+1)(x-1)^2(x-3)>0$。

解题步骤：

第一步（识别根与重数）：

根为 $x_1=-1$（奇次，$m=1$），$x_2=1$（偶次，$m=2$），$x_3=3$（奇次，$m=1$）。$a=1>0$。

理由：将各因式指数标出，判断奇偶。

第二步（画线）：

从数轴右上方起笔，遇 3 穿过（奇次），遇 1 不穿过（偶次，曲线保持在同一侧），遇 -1 穿过（奇次）。完成曲线。

理由：奇穿偶不穿规则。

第三步（确定解集）：

曲线位于轴上方的区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(3,+\infty)$（注意偶次根两侧同号，故 $(-1,1)$ 和 $(1,3)$ 均在轴下方）。因此 $f(x)>0$ 的解集为 $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$。

理由：曲线上方对应 $f(x)>0$，且偶次根不改变符号。

关键结论： **解集为** $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 解不等式 $\dfrac{(x-1)(x-2)}{x-3}\geq 0$。

解题步骤：

第一步（转化为整式不等式）：

原不等式等价于 $(x-1)(x-2)(x-3)\geq 0$ 且 $x\neq 3$（分母不为零）。

理由：两边同乘 $(x-3)^2>0$，不等号方向不变，得到乘积形式；但 $x=3$ 使原分母为零必须剔除。

第二步（穿根法求解整式不等式）：

考虑 $(x-1)(x-2)(x-3)\geq 0$，$a=1>0$，根 $1,2,3$（均为奇次）。画线从

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

右上方起，依次穿过 $3, 2, 1$。曲线上方区间为 $(1,2) \cup (3,+\infty)$，曲线在根点值为 0。因此整式不等式解集为 $[1,2] \cup [3,+\infty)$（因 ≥ 0 包含根点）。

理由：奇穿偶不穿规则确定符号区间，非严格需并入根点。

第三步（剔除分母根）：

原分式中 $x = 3$ 无定义，故在整式解集中去掉 3 即得原不等式解集为 $[1,2] \cup (3,+\infty)$。

理由：分母不为零的限制。

关键结论： **原不等式解集为 $[1,2] \cup (3,+\infty)$。**

易错提醒

易错点一（忽视 a 符号）

遇到 $a < 0$ 时，不先变号直接套用穿根法，导致解集符号完全相反。

正确理解（调整符号）：

若 $a < 0$，应先给不等式两边乘以 -1，不等号反向，化为 $a > 0$ 标准形式后再穿根。

错因分析（误记规则）：

只记住了画线的操作，忽略了穿根法要求 $a > 0$ 这一前提条件。

易错点二（偶次重根误穿）

认为所有根都必须穿过数轴，遇到偶次重根也强行穿过。

正确理解（奇穿偶不穿）：

遇偶次重根时曲线不穿过数轴，保持原来符号不变，即“偶不穿”。

错因分析（死记口诀）：

不理解奇偶决定符号改变的本质，仅记忆“穿根”二字，忽略“奇穿偶不穿”完整规则。

易错点三（非严格解集忘根）

解 $f(x) \geq 0$ 或 $f(x) \leq 0$ 时，只写了开区间，漏掉了根点。

正确理解（并上根点）：

非严格不等式要包含使 $f(x) = 0$ 的根点，解集需将对应根点加入（区间端点闭）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（混淆严格非严格）：

没有注意不等式是否包含等号，或者认为穿根法只适用于严格不等式。

结论小结

一句话核心

穿根法：从右上方起笔，奇次根穿过，偶次根不穿，符号区间对应解集。

使用条件

- **条件 1（标准形式）：**不等式已化为 $f(x)=a\prod(x-x_i)^{m_i}>0$（或 ≥ 0 等），$a>0$，且各根从小到大排列。
- **条件 2（因式分解）：**多项式必须分解为一次因式幂乘积的形式，不可出现二次及以上无法分解的因式。

关键提醒

- **易错点（先判 a 符号）：** $a<0$ 时需先乘以 -1 变号再穿根。
- **检查项（重根奇偶）：**准确区分每个根的重数，偶次根不穿过。
- **检查项（严格与非严格）：**严格不等式取开区间，非严格需并上根点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料